Especificação do Programa de Bloqueio dos Tablets

Modo quiosque para o CONFER · Capital das Cestas · v1.1

Item	Definição
Empresa	Capital das Cestas
Responsável / desenvolvedor	Gabriel (desenvolvimento com o Manus)
Objetivo	Travar cada tablet para que, após a senha do Android, só exista o CONFER
Equipamento	VAIO TL10 · Android 16 (API 36)
Quantidade	12 tablets · começando com 1 tablet piloto
Abordagem	Programa próprio (app Android em modo Device Owner), sem mensalidade
Pacote do app	`freezekit.capitaldascestas`
Status	Viabilidade aprovada (V-01 a V-05) · pronto para a Fase 3

Sumário

- 0. O que mudou na v1.1
- 1. Contexto e objetivo
- 2. Escopo
- 3. Ambiente e premissas
- 4. Decisões tomadas (D-01 a D-07)
- 5. Arquitetura e ambiente de build
- 6. Requisitos funcionais (M1 a M8)
- 7. Telas e fluxo da primeira abertura
- 8. Tratamento de erros
- 9. Medidas de segurança e operação
- 10. Configuração padrão
- 11. Ordem de desenvolvimento
- 12. Riscos
- 13. Glossário

0. O que mudou na v1.1

Itens marcados com **[v1.1]** ao longo do documento são novos ou alterados.

Tarefa	Mudança
Viabilidade	V-01 a V-05 aprovados no VAIO TL10: Google Play Services presente, câmera funciona no CONFER, Device Owner aceito e removível, **EFRP suportada**.
D-07 (nova)	Acesso de administrador por **código TOTP** de 6 dígitos (app autenticador, ex.: Authy), com QR único para os 12 tablets e código de recuperação. Substitui o PIN fixo.
D-05	Pacote do app definido: `freezekit.capitaldascestas`.
T-25	Inconsistência do Wi-Fi resolvida (RF-25): o modo administrador suspende o bloqueio temporariamente.
RF-32 (corrigido)	O método `isFactoryResetProtectionPolicySupported()` não é API pública. O suporte passa a ser verificado com `getFactoryResetProtectionPolicy()`.
T-26	Decisões D-01 a D-07 registradas (seção 4).
T-27 e T-28	Fluxo da primeira abertura e descrição das telas (seção 7).
T-29	Tratamento de erros (seção 8).
Fase 1	Ambiente de build validado: AGP 8.10.0, Kotlin 2.2.0, Gradle 8.13, JDK 21 (seção 5).
RF-39 a RF-42 (novos)	Código de recuperação, hora automática, reaplicação de bloqueios ao ligar e aviso visual do modo manutenção.

1. Contexto e objetivo

A Capital das Cestas está centralizando o funcionamento interno no digital. A conferência de entregas passará a ser feita em tablets, pelo site **CONFER**. Cada tablet funciona como um terminal dedicado: o colaborador liga o aparelho, digita a senha do Android e o CONFER já abre. Não existe nenhuma outra tela, app ou configuração acessível.

Resultado esperado

- O tablet liga, pede a senha própria daquele aparelho e abre direto no CONFER.
- O colaborador não consegue sair do CONFER, abrir outros apps, mexer nas configurações nem usar outros sites.
- **[v1.1]** Só quem tem o código TOTP do app autenticador (Gabriel e o dono) sai do bloqueio.
- Um tablet furtado e resetado pelos botões físicos não pode ser reaproveitado (EFRP).

2. Escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo (decisão do projeto)
• App Android próprio, instalado como Device Owner • Quiosque travado no CONFER, com câmera • Lista de endereços liberados editável • Modo administrador com código TOTP • Bloqueios do sistema e proteção contra reset (EFRP) • Registro local de eventos • Manutenção sem precisar resetar o tablet	• Localização dos tablets • Alertas remotos (offline, movido, sem energia) • Bloqueio, apagamento ou configuração remotos • Qualquer servidor ou painel central (D-02) • Alterações no CONFER (ainda em fase de testes) • Login e controle de acesso dentro do CONFER

O app não deve depender de nada específico do CONFER: endereço, lista de sites liberados e permissão de câmera são configurações, não código fixo.

3. Ambiente e premissas

Item	Premissa
Sistema	Android 16 (API 36) em todos os tablets (VAIO TL10). Versão mínima suportada: Android 11 (API 30).
Conta Google	Nenhuma conta logada nos tablets. Um Gmail exclusivo é usado só para a EFRP, sem login no aparelho.
Serviços do Google	**[v1.1]** Presentes (Google Play Services 26.42.31) — validado no V-01.
Play Store	Não utilizada. Toda instalação é feita por arquivo APK.
Rede	Tablets fixos no Wi-Fi do local de conferência.
Hardware usado	**[v1.1]** Câmera traseira. Leitura de código dentro da página do CONFER validada no Chrome (V-02).
CONFER	https://confer.manus.space/ — ainda em testes, pode mudar.
Site secundário	https://precodebanana.manus.space/ — aberto a partir do CONFER; só volta para o CONFER.
Instalação	Feita pelo Gabriel, em computador Windows (D-06), com cabo USB.

4. Decisões tomadas

ID	Tema	Decisão
—	Abordagem	Programa próprio, sem mensalidade, em vez de Fully Kiosk ou MDM pago.
D-01	Tela	Apaga normalmente pelo tempo de bloqueio (não fica sempre ligada na tomada).
D-02	Configuração	Sem servidor: mudanças de configuração são feitas tablet a tablet.
D-03	Acesso perdido	**[v1.1]** Celular perdido → usar o código de recuperação. Celular e código perdidos → reset pelos botões + Gmail da EFRP + reinstalação.
D-04	Valores padrão	Mantidos os valores da seção 10.
D-05	Pacote	`freezekit.capitaldascestas` (definitivo: não muda depois da instalação).
D-06	Computador	Windows, sempre o mesmo computador de desenvolvimento.
D-07	Acesso de administrador	**[v1.1]** Código TOTP de 6 dígitos (RFC 6238), um QR único para os 12 tablets, lido no Authy ou outro autenticador. Código de recuperação fixo no cofre.
—	Senhas do Android	Senha diferente em cada tablet.
—	Proteção contra furto	Impedimento por EFRP + medidas físicas (case com trava, etiqueta, termo).
—	Endereços liberados	Apenas confer.manus.space e precodebanana.manus.space — nunca *.manus.space.
—	Câmera	Liberada só para confer.manus.space, só vídeo (sem microfone).
—	Implantação	1 tablet piloto primeiro; os outros 11 só depois da aprovação do piloto.

5. Arquitetura e ambiente de build

Um único app Android (Kotlin), com três partes:

- **Receptor de administração (Device Owner):** classe `AdminReceiver`. Aplica bloqueios, EFRP e políticas.
- **Tela de quiosque:** tela inicial do tablet, com o navegador interno e o gesto escondido de acesso.
- **Tela de administrador:** só aparece após o código TOTP (ou de recuperação) correto.

Item técnico	Valor
Linguagem	Kotlin (Android nativo), sem bibliotecas externas além do AndroidX básico
Pacote (applicationId e namespace)	`freezekit.capitaldascestas`
Receptor	`freezekit.capitaldascestas/.AdminReceiver`
SDK	minSdk 30 · targetSdk 36 · compileSdk 36
Build [v1.1]	Android Gradle Plugin 8.10.0 · Kotlin 2.2.0 · Gradle 8.13 · Gradle Kotlin DSL
JDK para compilar [v1.1]	JDK 21 (Temurin). O JDK 25 embutido no Android Studio não roda o Gradle 8.13; o Java 8 do sistema também não.
Opções do Kotlin [v1.1]	Usar `kotlin { compilerOptions { jvmTarget.set(JvmTarget.JVM_17) } }` — o bloco `kotlinOptions` está descontinuado.
Versão de desenvolvimento [v1.1]	`android:testOnly="true"` — instala com `adb install -t` e permite remover o Device Owner pelo cabo.
Navegador interno	Android WebView
Segredos [v1.1]	Segredo TOTP cifrado com chave do Android Keystore; código de recuperação guardado só como hash (PBKDF2 com salt).

> **Regra para o Manus**
> Usar apenas APIs públicas documentadas em developer.android.com. Em caso de dúvida, escrever "INCERTEZA:" em vez de supor. (Motivo: a v1.0 citava um método não público, que quebrou a compilação.)

6. Requisitos funcionais

Cada requisito tem um ID para os pedidos ao Manus e os testes. A coluna "Como fazer" traz os nomes técnicos do Android.

M1 · Base: Device Owner

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-01	O app deve ser registrável como Device Owner.	Classe `AdminReceiver` estendendo `DeviceAdminReceiver`, declarada no manifesto com `device_admin.xml`.	`adb shell dpm set-device-owner --user 0 freezekit.capitaldascestas/.AdminReceiver` retorna Success.
RF-02	O registro é feito com o tablet sem nenhuma conta e com um único usuário.	Procedimento do Anexo C do Plano de Implantação.	Nenhuma conta em Configurações; `adb shell pm list users` mostra um usuário.

M2 · Quiosque: só o CONFER

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-03	O app é a tela inicial fixa do Android.	`addPersistentPreferredActivity` com filtro HOME + DEFAULT.	Ao desbloquear o tablet, abre direto no app.
RF-04	O tablet fica travado só neste app.	`setLockTaskPackages` + `startLockTask()`.	Botões de início e recentes não fazem nada; nenhum outro app abre.
RF-05	A senha do Android continua sendo pedida ao ligar e ao reacender a tela.	`setLockTaskFeatures` com `LOCK_TASK_FEATURE_KEYGUARD`.	Tela apaga → pede a senha do Android → volta ao CONFER.
RF-06	Sem barra de notificações nem menu do botão de energia.	`setStatusBarDisabled(true)`; sem `LOCK_TASK_FEATURE_GLOBAL_ACTIONS`.	Barra superior não abre; segurar o botão de energia não mostra menu.
RF-07	Se o app travar ou fechar, ele volta sozinho.	Como tela inicial, o Android reabre o app; `startLockTask()` no `onResume`.	Forçar o fechamento (no teste) → reabre travado.

M3 · Navegador interno

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-08	Exibir o endereço inicial em tela cheia.	`WebView` com JavaScript e DOM Storage; modo imersivo.	O CONFER abre e funciona como no navegador comum.
RF-09	Bloquear qualquer endereço fora da lista liberada.	`shouldOverrideUrlLoading`: só https e host **exatamente igual** a um item da lista.	Outro site (inclusive outro *.manus.space) não abre.
RF-10	Novas abas e janelas abrem na mesma tela.	`setSupportMultipleWindows(false)`; tratar `target=_blank` na mesma WebView.	Preço de Banana abre e volta ao CONFER sem criar janelas.
RF-11	Liberar a câmera só para os endereços autorizados.	Permissão CAMERA via `setPermissionGrantState`; em `onPermissionRequest` conceder só `RESOURCE_VIDEO_CAPTURE` se o host estiver na lista de câmera.	Leitura de código funciona **dentro do app**; outros sites sem câmera; microfone sempre negado.
RF-12	Bloquear downloads, envio de arquivos e menus de contexto.	Sem `DownloadListener`; `onShowFileChooser` retorna falso; sem pressão longa em links.	Nenhum arquivo é baixado ou selecionado.
RF-13	Tela de "sem conexão" com nova tentativa automática.	`onReceivedError` (página principal) + `ConnectivityManager.NetworkCallback`.	Wi-Fi desligado mostra o aviso; ao religar, recarrega sozinho.

M4 · Modo administrador (código TOTP) [v1.1]

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-14	Gesto escondido abre o pedido de código.	7 toques no canto superior direito em até 3 segundos.	O gesto abre a tela de código; toques normais no CONFER não são afetados.
RF-15	**[v1.1]** Validar o código TOTP de 6 dígitos.	Implementação própria do RFC 6238 (HMAC-SHA1, 6 dígitos, período de 30 s), aceitando o período anterior e o seguinte (±30 s). Segredo de 160 bits em Base32, cifrado com chave do Android Keystore. Sem bibliotecas externas.	O código mostrado no Authy abre o modo administrador; um código de 2 minutos atrás é recusado.
RF-16	Limitar tentativas erradas.	Após 5 erros, espera de 30 s, dobrando a cada novo erro. Sem apagar o tablet. Vale para TOTP e recuperação.	5 erros bloqueiam temporariamente; o evento entra no registro.
RF-17	Sessão de administrador expira sozinha.	Volta ao quiosque após 10 minutos sem uso ou ao apagar a tela.	Modo administrador aberto e esquecido → volta ao CONFER travado.
RF-18	Funções do modo administrador.	Lista abaixo da tabela.	Cada função funciona e é registrada no log.
RF-39	**[v1.1]** Código de recuperação (para celular perdido).	Link "Usar código de recuperação" na tela de código. Código de 16 caracteres; o tablet guarda só o hash (PBKDF2 com salt).	O código de recuperação abre o modo administrador; o código não aparece em nenhum arquivo ou log.

Funções do modo administrador (RF-18):

- Editar o endereço inicial, a lista de endereços liberados e a lista de endereços com câmera.
- **[v1.1]** Reconfigurar o acesso: gerar um novo segredo TOTP (novo QR) ou digitar um segredo existente; trocar o código de recuperação.
- Limpar a sessão do navegador (cookies, armazenamento e cache).
- **[v1.1]** Abrir as configurações de Wi-Fi: suspende `DISALLOW_CONFIG_WIFI` e o reaplica ao voltar ou ao expirar a sessão (RF-25).
- Ativar o **modo manutenção** (M7). Ver o registro de eventos (M8). Voltar ao quiosque.
- **[v1.1]** Painel de status: versão do app, Device Owner, EFRP (ativa / não suportada / erro), bloqueios aplicados, hora do tablet.

M5 · Bloqueios de segurança do sistema

Aplicados pelo Device Owner com `addUserRestriction` e chamadas equivalentes:

ID	Bloqueio	Restrição / chamada do Android
RF-19	Reset pelas Configurações	`DISALLOW_FACTORY_RESET`
RF-20	Reinício em modo de segurança	`DISALLOW_SAFE_BOOT` (validar no piloto)
RF-21	Opções do desenvolvedor e depuração USB	`DISALLOW_DEBUGGING_FEATURES`
RF-22	Transferência de arquivos por USB e mídia externa	`DISALLOW_USB_FILE_TRANSFER`, `DISALLOW_MOUNT_PHYSICAL_MEDIA`
RF-23	Instalação de apps	`DISALLOW_INSTALL_APPS`, `DISALLOW_INSTALL_UNKNOWN_SOURCES`
RF-24	Criar usuários e adicionar contas	`DISALLOW_ADD_USER`, `DISALLOW_MODIFY_ACCOUNTS`
RF-25	Trocar rede Wi-Fi	`DISALLOW_CONFIG_WIFI` **[v1.1]** — suspenso só enquanto o administrador usa a função Wi-Fi (RF-18).

ID	Bloqueio	Restrição / chamada do Android
RF-26	Bluetooth e NFC	`DISALLOW_BLUETOOTH`, `DISALLOW_CONFIG_BLUETOOTH`; NFC desligado
RF-27	Alterar data e hora	`DISALLOW_CONFIG_DATE_TIME`
RF-28	Capturas de tela	`setScreenCaptureDisabled(true)`
RF-29	Senha do Android mínima	`setRequiredPasswordComplexity` (mínimo PIN de 6 dígitos sem sequência)
RF-30	Bloqueio automático da tela	`setMaximumTimeToLock` — 5 minutos (D-01)
RF-40	**[v1.1]** Hora automática obrigatória	`setAutoTimeEnabled(admin, true)` — o TOTP depende da hora certa

M6 · Proteção contra reset (EFRP)

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-31	Só o Gmail da empresa reativa um tablet resetado pelos botões físicos.	`setFactoryResetProtectionPolicy` com `FactoryResetProtectionPolicy.Builder`, contendo o ID numérico do Gmail da EFRP.	Após reset pelos botões, a configuração inicial exige esse Gmail e não deixa pular.
RF-32	**[v1.1]** Verificar se o aparelho suporta a EFRP (corrigido).	`getFactoryResetProtectionPolicy(admin)` em try/catch: sem exceção = suportada; `UnsupportedOperationException` = não suportada; outra exceção = erro (mostrar o nome).	O painel de status mostra "EFRP: ativa". No VAIO TL10 o resultado foi **suportada** (V-04).

Atenção na EFRP
- A política precisa estar aplicada **antes** de qualquer reset.
- O teste real (resetar pelos botões) apaga o piloto. Fica para o fim do piloto (Fase 4).

M7 · Manutenção

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-33	Modo manutenção temporário.	Suspende RF-21, RF-22 e RF-23 e sai do quiosque. Reaplica tudo ao sair do modo ou ao reiniciar.	Com o modo ligado, o computador reconhece o tablet; ao desligar, tudo volta a ser bloqueado.
RF-34	Atualizar o próprio app e o WebView por APK.	Instalação via `PackageInstaller` pelo Device Owner, a partir de arquivo copiado no modo manutenção.	Nova versão instalada sem resetar o tablet; configurações preservadas.
RF-35	Atualizações do Android só de madrugada.	`setSystemUpdatePolicy` com `createWindowedInstallPolicy` (02h às 04h).	A política aparece no painel de status.
RF-36	Remover o Device Owner sem resetar.	Com confirmação dupla: retira bloqueios e chama `clearDeviceOwnerApp`.	Após a remoção, o app pode ser desinstalado normalmente.
RF-41	**[v1.1]** Bloqueios reaplicados ao ligar.	Receptor de `BOOT_COMPLETED` reaplica todos os bloqueios e encerra o modo manutenção.	Reiniciar o tablet no modo manutenção → volta bloqueado (TB-20).
RF-42	**[v1.1]** Aviso visual do modo manutenção.	Faixa fixa e colorida "MODO MANUTENÇÃO" enquanto o modo estiver ativo.	Ninguém confunde o tablet em manutenção com um tablet em operação.

M8 · Registro local de eventos

ID	Requisito	Como fazer (referência técnica)	Critério de aceite
RF-37	Gravar eventos relevantes no próprio tablet.	Arquivo interno do app, com data e hora; mantém os últimos 90 dias.	Uso do código (certo/errado, TOTP ou recuperação), modo administrador e manutenção, reinícios, recuperação de travamento, mudanças de configuração.
RF-38	Consultar o registro.	Lista no modo administrador, mais recente primeiro.	O registro é legível e não contém segredos.

7. Telas e fluxo da primeira abertura [v1.1]

7.1 · Fluxo da primeira abertura (T-27)

Aparece uma única vez, logo após o comando de Device Owner. Só avança quando cada passo é concluído.

#	Passo	Detalhe
1	Configurar o TOTP	Duas opções: **Gerar novo segredo** (só no primeiro tablet: mostra o QR e o segredo em texto para o Bitwarden) ou **Digitar segredo existente** (nos outros 11 tablets: o mesmo segredo do Bitwarden). Confirmar digitando um código do Authy.
2	Configurar o código de recuperação	Gerar novo (primeiro tablet: mostrar uma vez para salvar no Bitwarden) ou digitar o existente (demais tablets).
3	Aplicar a EFRP	Digitar o ID numérico do Gmail da EFRP; aplicar (RF-31) e mostrar o resultado (RF-32).
4	Senha do Android	Abrir a tela do sistema para definir a senha deste tablet (`ACTION_SET_NEW_PASSWORD`).
5	Testar o CONFER	Abrir o CONFER e ler um código. Botões "Funcionou" / "Não funcionou".
6	Ativar bloqueios e quiosque	Resumo do que será bloqueado; confirmar; aplicar M5 e entrar no quiosque.

7.2 · Telas (T-28)

Tela	Conteúdo
Código de acesso	Teclado numérico de 6 dígitos, tentativas restantes, tempo de espera após erros, link "Usar código de recuperação", botão Cancelar (volta ao CONFER).
Código de recuperação	Campo de texto de 16 caracteres, mesmas regras de tentativas, botão Cancelar.
Administrador	Painel de status no topo (RF-18) e botões das funções. Contagem de expiração da sessão.
Sem conexão	Aviso "Sem conexão com a internet", indicação de nova tentativa automática. Não mostra endereços.
Primeira abertura	Assistente em 6 passos (7.1), com barra de progresso.
Faixa de manutenção	Faixa fixa no topo enquanto o modo manutenção estiver ativo (RF-42).

8. Tratamento de erros (T-29) [v1.1]

Situação	Comportamento esperado
Endereço inválido na configuração	Não salva. Exige https e host válido; mostra o motivo.
Navegador interno falha	`onRenderProcessGone`: recria o WebView e recarrega o endereço inicial; registra no log.
Tablet reinicia no modo manutenção	Volta bloqueado (RF-41).
EFRP não aplicada	Painel de status em vermelho com o erro; o assistente da primeira abertura não termina sem decisão do administrador.
Hora do tablet errada	Hora automática obrigatória (RF-40); o TOTP aceita ±30 s. Painel de status mostra a hora do tablet.
Segredo TOTP ilegível (Keystore)	Exige o código de recuperação e oferece reconfigurar o TOTP.
CONFER fora do ar	Tela de sem conexão; nova tentativa automática; nenhum outro site é aberto.
Falha ao aplicar um bloqueio	Registra no log e mostra no painel de status; não interrompe os demais bloqueios.

9. Medidas de segurança e operação (fora do código)

Medida	O que fazer	Por quê
Chave de assinatura	Arquivo .jks na nuvem privada e em pendrive offline; senha no Bitwarden.	**Crítico:** sem ela, não há como atualizar o app sem resetar os 12 tablets.
Gmail da EFRP	Verificação em 2 etapas, recuperação cadastrada. Não trocar a senha perto de um reset.	Se perdido, um tablet resetado fica inutilizável também para a empresa.
[v1.1] Segredo TOTP e código de recuperação	Segredo em texto e código de recuperação no Bitwarden; Authy com backup ativado.	Sem eles, a única saída do quiosque é o reset.
Rede Wi-Fi	Rede exclusiva, WPA2/WPA3, senha que os colaboradores não conheçam.	Evita rede aberta ou compartilhada.
Atualização do WebView	Verificar mensalmente e atualizar por APK no modo manutenção.	Sem Play Store, não se atualiza sozinho.
Proteção física	Case com trava cobrindo os botões físicos.	Impede o reset pelos botões e o furto rápido.
Inventário	Série, etiqueta, local e responsável de cada tablet; senhas no Bitwarden.	Controle de qual tablet está onde.
Pessoas e LGPD	Termo de responsabilidade; informar que a câmera serve só para leitura de código.	Responsabilização e transparência.

10. Configuração padrão

Configuração	Valor padrão
Endereço inicial	`https://confer.manus.space/`
Endereços liberados	`confer.manus.space` `precodebanana.manus.space`
Endereços com câmera	`confer.manus.space`
Acesso de administrador [v1.1]	TOTP: 6 dígitos, 30 s, HMAC-SHA1, tolerância ±1 período. Segredo definido na primeira abertura.
Código de recuperação [v1.1]	16 caracteres, definido na primeira abertura
Gmail da EFRP	ID numérico, informado na primeira abertura
Gesto de acesso	7 toques no canto superior direito em até 3 s
Tentativas de código	5 erros → espera de 30 s, dobrando
Expiração do modo administrador	10 minutos sem uso
Bloqueio automático da tela	5 minutos
Janela de atualização do Android	02h às 04h
Retenção do registro	90 dias

11. Ordem de desenvolvimento

Etapa	Entrega	Requisitos
1	Projeto base + Device Owner + painel de status com EFRP	RF-01, RF-02, RF-32
2	Navegador interno com CONFER, lista de endereços e câmera	RF-08 a RF-13
3	Quiosque: tela inicial fixa e travamento	RF-03 a RF-07
4	Modo administrador, TOTP, recuperação e primeira abertura	RF-14 a RF-18, RF-39, seção 7
5	Registro de eventos	RF-37, RF-38
6	Manutenção	RF-33 a RF-36, RF-41, RF-42
7	Bloqueios do sistema — **só depois da etapa 6**	RF-19 a RF-30, RF-40
8	EFRP	RF-31

Por que essa ordem
Os bloqueios (etapa 7) desligam a depuração USB. Se forem aplicados antes de o modo manutenção (etapa 6) funcionar, o único jeito de corrigir um erro passa a ser resetar o tablet.

12. Riscos

Risco	Situação	Tratamento
VAIO sem EFRP ou sem serviços do Google	**[v1.1]** Eliminado (V-01, V-04)	—
Device Owner não aceito	**[v1.1]** Eliminado (V-03, V-05)	—
Câmera não funcionar no navegador interno	Aberto	Validado no Chrome (V-02); validar no WebView na etapa 2.
Bloqueio do modo de segurança não funcionar	Aberto	Testar no piloto (TB-04); case com trava cobre o risco.
Erro de configuração travar o tablet	Aberto	Respeitar a ordem da seção 11.
CONFER mudar ou sair do ar	Aberto	Endereço e listas editáveis; tela de sem conexão.
[v1.1] Perda do celular com o Authy	Aberto	Código de recuperação (RF-39) + backup do Authy.
Perda da chave de assinatura ou do Gmail da EFRP	Aberto	Medidas da seção 9.
Manutenção depender de uma única pessoa	Aberto	Documentos + código no repositório privado.

13. Glossário

Termo	Significado
ADB	Ferramenta que conversa com o Android pelo cabo USB.
APK	Arquivo de instalação de um app Android.
Código de recuperação	Código fixo e longo que abre o modo administrador quando o celular com o autenticador não está disponível.
Device Owner	Modo em que um app é o "dono" do tablet e aplica bloqueios que o usuário não desfaz.
EFRP	Proteção corporativa contra reset: depois de um reset, só uma conta Google definida reativa o tablet.
Lock Task	Recurso do Android que prende o tablet em um único app.
TOTP	Código de 6 dígitos que muda a cada 30 segundos, gerado por apps como o Authy (padrão RFC 6238).
WebView	Componente do Android que exibe páginas da internet dentro de um app.